

# RX 系列 热熔断体、 温度保险丝



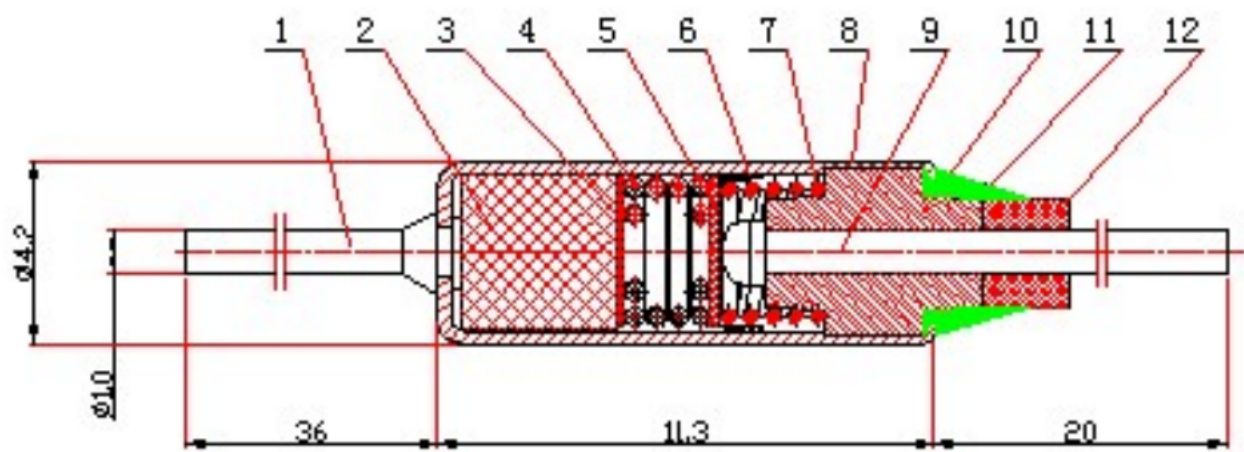
## 结构特点:

RX 系列热熔断体也叫做温度保险丝、温度熔断器，是温度感应回路切断装置。本产品为有机物感温型热熔断体产品。该产品为一次性不可复位的电子元器件，当工作温度超过热熔断体额定温度时，热熔断体能迅速中断电路，避免过热产生的危害。热熔断体专门用于电器设备过热终极保护，如果用于其他目的和用途，由此产生的不良后果，本公司不承担任何责任和风险。

应用范围：

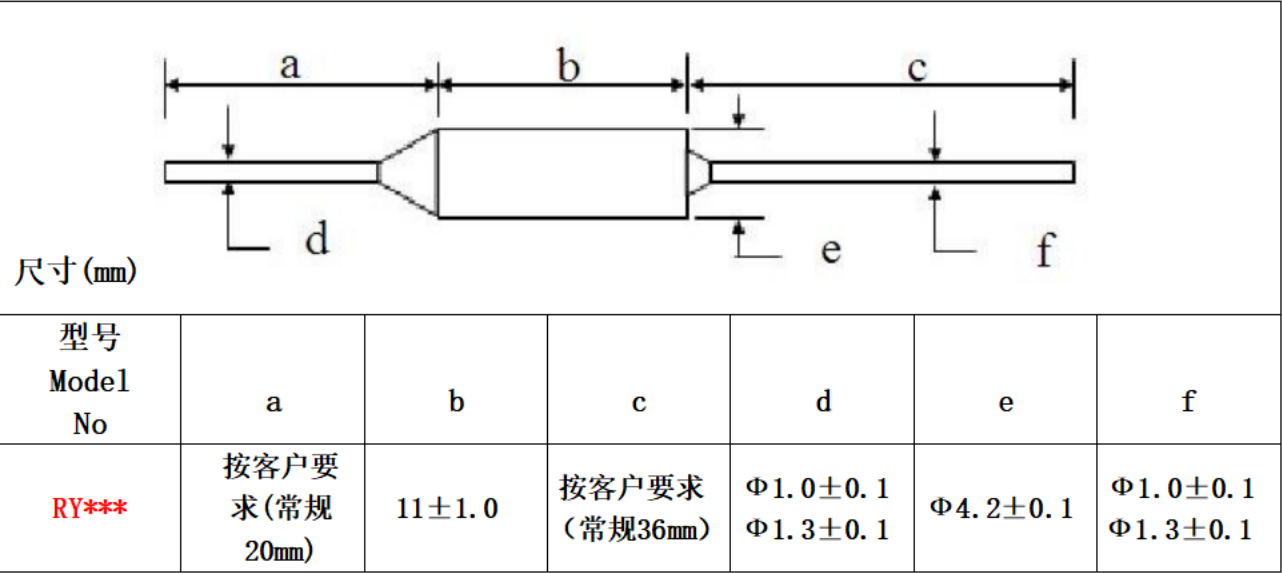
电熨斗、挂烫机、热吹风机、电热炉、暖气扇、直发器、卷发器、电饭锅、电压力锅、电暖壶、咖啡壶、面包机、电火锅、三明治机、油炸锅、冰箱、冰柜、空调、车用空调、燃气热水器、发热设备、变压器、马达、电源、变阻器、发热组件、复印机、传真机、电源排插等产品的过热终极保护。

产品结构



|   |     |                |    |          |                  |
|---|-----|----------------|----|----------|------------------|
| 1 | 引出线 | Lead           | 7  | 弹簧       | Spring           |
| 2 | 感温体 | Thermal Pellet | 8  | 金属壳体     | Metal Case       |
| 3 | 垫片  | Disks          | 9  | 触点线      | Lead             |
| 4 | 弹簧  | Spring         | 10 | 瓷珠       | Ceramic          |
| 5 | 垫片  | Disks          | 11 | 封口胶      | Sealing Compound |
| 6 | 动触片 | Sliding        | 12 | 触点线套(瓷管) | Ceramic Pipe     |

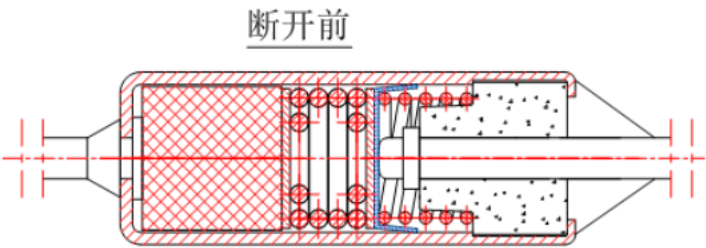
产品尺寸图



工作原理

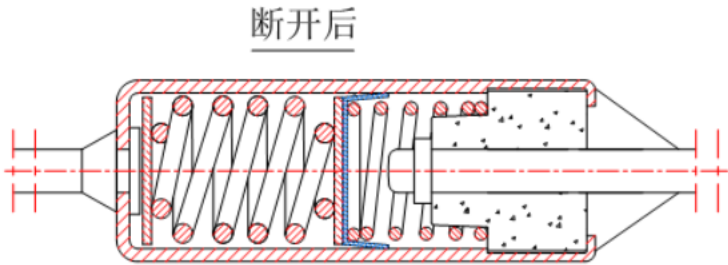
断开前

在正常工作温度下，电流从一端引线通过金属外壳，触片，到另一端引出线（触点线），使电路畅通。（如图所示）



断开后

当设备处于非正常工作状态时，由于温度上升，达到热熔断器的设定温度时，感温体熔化，鼓簧自动放松，触片在直簧的作用下发生移动，致使触片和触点线断开，电路被切断。（如图所示）



RY 型产品技术规格/Technical Parameters

| 型号<br>Type No | 额定动作温度<br>Rated<br>functioning<br>temperature<br>(Tf) °C | 保持温度<br>Holding<br>temperature<br>(Th) | 最高极限温度<br>Max<br>Temperature limit<br>(Tm) | 额定电压<br>Rated<br>voltage (V) | 额定电流<br>Rated<br>current (A) |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RY60          | 60°C                                                     | 35°C                                   | 100°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY65          | 65°C                                                     | 35°C                                   | 100°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY70          | 70°C                                                     | 45°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY72          | 72°C                                                     | 45°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY73          | 73°C                                                     | 45°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY75          | 75°C                                                     | 51°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY77          | 77°C                                                     | 46°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY80          | 80°C                                                     | 58°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY84          | 84°C                                                     | 58°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY85          | 85°C                                                     | 58°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY90          | 90°C                                                     | 60°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY95          | 95°C                                                     | 65°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY99          | 99°C                                                     | 65°C                                   | 180°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY100         | 100°C                                                    | 71°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |

| 型号<br>Type No | 额定动作温度<br>Rated<br>functioning<br>temperature<br>(Tf) °C | 保持温度<br>Holding<br>temperature<br>(Th) | 最高极限温度<br>Max<br>Temperature limit<br>(Tm) | 额定电压<br>Rated<br>voltage (V) | 额定电流<br>Rated<br>current (A) |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RU105         | 105°C                                                    | 70°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY110         | 110°C                                                    | 80°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY113         | 113°C                                                    | 84°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY115         | 115°C                                                    | 85°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY117         | 117°C                                                    | 85°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY120         | 120°C                                                    | 90°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY121         | 121°C                                                    | 90°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY125         | 125°C                                                    | 90°C                                   | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY130         | 130°C                                                    | 101 °C                                 | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY133         | 133°C                                                    | 101 °C                                 | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY135         | 135°C                                                    | 101 °C                                 | 200°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY139         | 139°C                                                    | 105 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY140         | 140°C                                                    | 114 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY142         | 142°C                                                    | 114 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY145         | 145°C                                                    | 114 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY150         | 150°C                                                    | 125 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY155         | 155°C                                                    | 125 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY157         | 157°C                                                    | 125 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY160         | 160°C                                                    | 130 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY165         | 165°C                                                    | 138 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY167         | 167°C                                                    | 138 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY169         | 169°C                                                    | 138 °C                                 | 260°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY170         | 170°C                                                    | 140 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY172         | 172°C                                                    | 140 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY175         | 175°C                                                    | 140 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY180         | 180°C                                                    | 150 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY184         | 184°C                                                    | 155 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY185         | 185°C                                                    | 156 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY188         | 188°C                                                    | 160 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY190         | 190°C                                                    | 160 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY192         | 192°C                                                    | 160 °C                                 | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |

| 型号<br>Type No | 额定动作温度<br>Rated<br>functioning<br>temperature<br>(Tf) °C | 保持温度<br>Holding<br>temperature<br>(Th) | 最高极限温度<br>Max<br>Temperature limit<br>(Tm) | 额定电压<br>Rated<br>voltage (V) | 额定电流<br>Rated<br>current (A) |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RY200         | 200°C                                                    | 170°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY210         | 210°C                                                    | 180°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY216         | 216°C                                                    | 190°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY220         | 220°C                                                    | 190°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY225         | 225°C                                                    | 190°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY227         | 227°C                                                    | 190°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY229         | 229°C                                                    | 190°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY230         | 230°C                                                    | 190°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY240         | 240°C                                                    | 190°C                                  | 300°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY250         | 250°C                                                    | 200°C                                  | 380°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY260         | 260°C                                                    | 210°C                                  | 380°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY280         | 280°C                                                    | 220°C                                  | 380°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY285         | 285°C                                                    | 220°C                                  | 380°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |
| RY300         | 300°C                                                    | 220°C                                  | 380°C                                      | 250V                         | 10A/15A                      |

## 参数说明

- \* 额定动作温度 Rated functioning temperature (Tf)  
热熔断体按安全标准规定方法测试，改变其导电状态的温度。按基于 IEC691 的安规标准规定，热熔断体必须在上述温度+0/-10°C 范围内动作。简称 Tf.
- \* 实际动作温度 Fusing-off temperature  
热熔断体在硅油池内以每分钟 0.5-1.0°C 速率升温，检测电流小于 10mA 条件下所测得的熔断温度。它是温度保险丝的实际动作温度。
- \* 保持温度 Holding temperature (Th)  
热熔断体在通过额定电流时，能保持 168 小时而不会改变其导电状态的最高温度。用 Th 表示。
- \* 极限温度 Maximum temperature limit (Tm)  
热熔断体能承受 10 分钟而不会发生重新接通现象的最高温度。简称为 Tm.
- \* 额定电流 Rated current (Ir)  
热熔断体所能承载的最大电流。
- \* 额定电压 Rated voltage (Ur)



热熔断体最高工作电压.

## 应用说明

RY 系列热熔断体产品，可在各种应用中提供可靠的一次性动作及过冲温度保护。然而应用中的不正确的设计、安装方法、安装位置均有可能影响到热熔断体的可靠运行。这本用说明旨在降低因设计、安装导致的热熔断体可靠性降低的风险。

● 每一个热熔断体都有其额定的电气及温度参数，热熔断体的额定温度需要选择高于正常运行期间的最高温度，以及短时间的过冲温度。热熔断体在正常运行期间所长期承受的温度直接影响热熔断体的使用寿命，如果所选择的热熔断体的额定温度过于接近正常运行期间的温度，将大大增加不必要的断路可能性。因此，请确保热熔断体工作在额定参数范围内，这些参数包括  $T_f$  (额定动作温度)， $T_h$  (保持温度)， $T_m$  (极限温度) 及额定电流、电压。

1.1. 安装设计时应注意避免使热熔断体的长期连续工作环境温度超过它们的保持温度  $T_h$ 。

2.2. 复杂的应用环境可能导致连接处电阻值的升高，通电后由此引起的发热可能通过线脚传导到热熔断体本体从而使热熔断体的温度而比环境温度高。在设计时建议先用一个内装有热电偶的热熔断体模型，并模拟实际应用环境（包括但不限于：温升速率、震动、摆动、连接处端子或者导线的温度变化等）来选择确定适当的额定温度规格及安装位置。

3.3. 热熔断体属于一次性热保护装置，在更换温度保险丝时请选用同一型号的温度保险丝，安装在同一位置上。

● 在设计应用产品时注意让热熔断体恰当的感受要求的热源。

例如：避免将热熔断体直接与发热丝连接导致发热丝的热量直接通过线脚传导至热熔断体内部。同时，因为有机物感温型热熔断体的热容量比较大，热熔断体与需要感受的热源应有较大面积接触为宜。

● 当设计应用产品时，请考虑应用在长期工作温度下其他元件材料的热膨胀、收缩、应力等因素。以免长期运用导致连接处松脱而导致的电路自发热升高而引起热熔断体寿命缩短。同时，应尽量避免将热熔断体安装于有剧烈震动的场合。

● 在设计应用产品时，需要考虑“过冲温度”。应用产品因余热而产生的实际“过冲温度”通常比温控器断开电路的瞬间温度要高出许多。应用产品应经过反复测试以确定正常状况和异常状况下，余热过冲温度均不会超过温度保险丝的极限温度 ( $T_m$ )。超过极限温度 ( $T_m$ ) 的过冲温度可能造成温度保险丝的绝缘体的损坏从而导致热熔断体的重新导电而引起失效。

# 安装说明

## 1. 压接

若热熔断体线脚同各种形状压接端子压接与线路连接，则应考虑是否完全压紧。不牢固的接头和端子会增加电阻值从而额外消耗电能并产生大量的自发热。这些自发热会通过线脚传递到热熔断体内部造成密封部位的提前老化从而影响热熔断体的使用寿命。过量的自发热传递到热熔断体内部，可能使热熔断体非正常断开或者无法断开。

## 2. 焊锡

若热熔断体线脚以焊锡的形式与线路连接，则应考虑焊接位置。不恰当的焊接位置将导致过量的热量通过线脚传入热熔断体内部而影响使用寿命或者造成失效。焊锡或者浸锡的部位建议与热熔断体本体距离保持 10mm 以上，焊锡或者浸锡的时间尽量控制在 2 秒以内。如果对 117℃ 以下的热熔断体采用焊锡安装工艺，应增加散热方式。

## 3. 电阻焊

若热熔断体线脚以电焊的形式与线路连接，则应考虑避免焊接电流流入热熔断体内部。远超过额定电流数值的焊接电流会将热熔断体内部部件瞬间焊接在一起导致热熔断体失效。同样，采用电阻焊也需考虑散热问题。

## 4. 线脚弯曲

热熔断体线脚若需要弯曲，应特别注意靠近热熔断体本体的部位，以免外壳变形或者封口树脂破损。弯口处与封口树脂的之间至少留有 5mm (0.20") 的距离。

## 5. 热梯度效应

理想的温度环境是使热熔断体的外壳、线脚、封口树脂、以及内部配件保持一致的温度环境。但一些应用中，可能出现热熔断体的两端存在温差。如果这种热梯度无法避免，则在安装的时候，将封口树脂端朝向热源方向。

## 6. 温度极限

本规格热熔断体不应在超过 78℃ 的正常环境温度下持续使用。

## 其他重要注意事项。

1. 避免在有水、有机溶液等液体或者结露的环境中使用。这些污染物可能对热熔断体的绝缘材料有损伤从而导致热熔断体的可靠性降低。

2. 避免在二氧化硫、氢氧化物等腐蚀性气体的环境中使用。这些污染物可能导致热熔断体局部发热。

3. 所有 RY 系列热熔断体的壳体和线脚都经过镀银处理，硫化变色会导致表面标识无法识别，安装性能恶化。因此在储存的时候避免直接放置在纸箱、皮箱、注塑车间等易产生硫磺气体的环境附近。